

Entidades Identificadas y Justificación

Infraestructura y Personal

- **sedes (Cliente):** Unifica la sede central y las tres tiendas físicas. Comparten atributos y relaciones, diferenciándose solo por un campo tipo.
- **empleados (Cliente):** Registra al personal con sus datos DNI, nombre, email, fecha de ingreso y su sede asignada (relación 1:N).
- **proveedores (Cliente):** Entidad independiente conectada a los productos (N:M) y a un empleado asignado como comercial.

Catálogo y Precios

- **categorías y subcategorías (Cliente):** Estructura jerárquica rígida de dos niveles. Evita autorreferencias complejas porque el negocio solo requiere esta división.
- **productos (Cliente):** Cada referencia pertenece a una única subcategoría (1:N).
- **historico_precios (Cliente):** Registra la evolución cronológica del PVP base de cada producto mediante rangos de fechas.
- **promociones y producto_promocion (Cliente):** Relación N:M para aplicar descuentos porcentuales temporales a un grupo de productos.

Operaciones y Logística

- **producto_proveedor (Cliente):** Tabla intermedia (N:M) que añade un histórico de condiciones precio_coste y plazo_entrega con fechas de vigencia.
- **stock (Cliente):** Intermedia (N:M) entre productos y sedes que guarda la cantidad disponible en cada ubicación.
- **transferencias_stock (Cliente):** Registro de movimientos de inventario entre sedes, incluyendo origen, destino, cantidad y el empleado autorizante.

Clientes y Ventas

- **clientes (Cliente):** Datos de cuentas online. Se añade fecha_registro (Propio) para analítica de marketing.
- **direcciones (Cliente):** Permite múltiples direcciones por cliente (1:N) calificadas por un tipo.
- **pedidos_online y lineas_pedido_online (Cliente):** Cabecera del pedido (cliente, dirección, estado) y detalle del producto y precio cobrado.

- **envios y lineas_envio (Cliente/Propio):** Relación 1:N desde pedidos. La tabla lineas_envio es para trazar qué cantidad de cada producto sale de qué almacén en envíos parciales.
- **ventas_tienda y lineas_venta_tienda (Cliente):** Canal físico independiente. El id_cliente es opcional para compras anónimas.
- **devoluciones_tienda (Cliente):** Vinculada a la línea específica del ticket original para permitir devoluciones parciales (Propio).

Fidelización y Soporte

- **tickets_incidencia (Cliente):** Gestión de soporte asignada a un agente. Se conecta opcionalmente a un pedido o a un envío de recogida si es una devolución online (Propio).
- **valoraciones (Cliente):** Relación cliente-producto con restricción UNIQUE y un campo booleano para verificar si existió compra previa.
- **movimientos_puntos (Cliente):** Historial inmutable de puntos ganados o canjeados indexados por cliente.

2. Preguntas de Reflexión

Modelado de Envíos Parciales

Se modela con una relación 1:N entre pedidos_online y envios. Para soportar que una misma línea de pedido se divida en paquetes diferentes, se añade la tabla intermedia lineas_envio, que conecta cada envío con su correspondiente línea de pedido y la cantidad exacta enviada.

Ventas Presenciales vs. Pedidos Online

Se opta por dos tablas separadas pedidos_online y ventas_tienda.

- **Ventajas:** Tienen ciclos de vida y datos incompatibles. El pedido online exige logística (dirección, transportista, estados), mientras que la venta física es inmediata y requiere un empleado cajero.
- **Inconvenientes:** Dificulta los reportes unificados de facturación total, obligando a realizar consultas con UNION, lo cual se mitiga fácilmente creando una vista consolidada.

Histórico de Precios vs. Histórico de Promociones

- **historico_precios:** Es una relación 1:N con el producto que guarda el PVP base o estructural del catálogo a lo largo del tiempo.

- **promociones:** Es una estructura N:M que aplica un descuento porcentual temporal y reversible sobre el precio base vigente. El precio final de venta se calcula cruzando ambas tablas según la fecha de la transacción.

Gestión del Saldo de Puntos de Fidelización

No se guarda un campo saldo_actual en la tabla de clientes.

- **Razón:** Al ser una regla de negocio que el saldo se calcule desde el histórico, La base de datos calcula el saldo real mediante un SUM de los movimientos utilizando una Vista SQL (vista_saldo_puntos) para no penalizar la comodidad del código de la aplicación.

Vinculación de Clientes Anónimos a posteriori

En la tabla ventas_tienda, el campo id_cliente se define como admisible de nulos (NULL). Cuando un cliente presencial decide registrarse en la web de forma posterior, el sistema permite realizar un UPDATE en esos tickets físicos para rellenar la clave foránea del cliente, resolviendo la problemática planteada.

Requisitos Simplificados o No Implementados

- **Algoritmo de asignación de stock por cercanía:** No se implementa en la base de datos porque es lógica pura de la capa de aplicación (cálculo geográfico backend). El modelo de datos se limita a almacenar el resultado final de esa decisión en envios.id_sede_origen.
- **Roles de Empleados:** Se simplifica a un atributo de texto plano (puesto VARCHAR) en la tabla empleados. Al no solicitarse un sistema de permisos ni accesos por roles, añadir una tabla independiente sumaría complejidad innecesaria en esta fase del proyecto.